第 2 章：三维参数曲线（2.7.7）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.7.7“三维参数曲线”；对应原书第 45—46 页，保留完整正文、例子和数学公式。

2.7.7 三维参数曲线（3D Parametric Curves）

三维参数曲线的工作方式与二维参数曲线非常相似：

$$x = f(t), \qquad y = g(t), \qquad z = h(t).$$

例如，绕 z 轴盘旋的一条螺旋线可以写成：

$$x = \cos t, \qquad y = \sin t, \qquad z = t.$$

与二维曲线一样，如果我们想控制曲线从哪里开始、在哪里结束，就需要把函数 f、g 和 h 定义在某个定义域 D 上，其中 D 是实数集的子集：

$$D \subset \mathbb{R}.$$

用向量形式，可以写为：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{p}(t).$$

原书边注：参数曲线是映射 p: R→R^3 的值域（range）。也就是说，让参数 t 在定义域中变化，函数 p(t) 所取到的全部位置构成这条曲线。

在本章中，我们只详细讨论三维参数直线。一般的三维参数曲线将在第 15 章中进行更深入的讨论。

三维参数直线（3D Parametric Lines）

三维参数直线可以看作二维参数直线的直接推广。例如：

$$x = 2 + 7t, \qquad y = 1 + 2t, \qquad z = 3 - 5t.$$

这种写法比较繁琐，也不太容易与代码中的变量对应。因此，我们通常使用向量形式：

$$\mathbf{p} = \mathbf{o} + t\mathbf{d},$$

其中，对于上面的例子，向量 o 和 d 分别为：

$$\mathbf{o} = (2, 1, 3),$$
$$\mathbf{d} = (7, 2, -5).$$

请注意，这与二维情形非常相似。可以这样从几何角度理解：想象这条直线经过点 o，并且与向量 d 平行。无论给 t 取什么值，都可以得到直线上的某个点 p(t)。例如，当 t=2 时：

$$\mathbf{p}(2) = (2, 1, 3) + 2(7, 2, -5) = (16, 5, -7).$$

这个基本概念与二维参数直线完全相同（参见图 2.36）。

和二维情形一样，我们可以使用一条三维参数直线，再加上一个参数区间 $t \in [t_a, t_b]$ 来描述一条线段。

两个点 a、b 之间的线段可以写成：

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}), \qquad t \in [0, 1].$$

此时：

$$\mathbf{p}(0) = \mathbf{a}, \qquad \mathbf{p}(1) = \mathbf{b},$$

并且：

$$\mathbf{p}(0.5) = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{2},$$

即 a 与 b 之间线段的中点。

射线（ray，也称半直线 half-line）则是参数范围为半开区间的三维参数直线，其参数范围通常是 $[0,\infty)$。

从现在开始，我们会把直线、线段和射线都简称为“射线”（ray）。严格来说，这种称呼并不精确，但它符合常见用法，也能使后面的讨论更简单。